

*“People’s feelings are memories that transcend time’
- Makise Kurisu*

TLJ

August 27, 2026

Wisam Yassar Mahardika

CONTENTS

1	Konsep Dasar Komunikasi Data	1
1.1	Pengertian	1
1.2	Tujuan Pengiriman Data	1
1.3	Komunikasi Data	1
1.4	Alur Pengiriman Data	1
1.5	Komponen Dasar Komunikasi Data	1
1.5.1	Pengirim (Sender/Transmitter)	1
1.5.2	Penerima (Receiver)	1
1.5.3	Pesan/Data (Message)	1
1.5.4	Media Transmisi	2
1.5.5	Protokol	2
1.6	Jenis Komunikasi Data	2
1.6.1	Simplex	2
1.6.2	Half Duplex	2
1.6.3	Full Duplex	2
2	Media Transmisi dan Topologi	3
2.1	Media Transmisi	3
2.2	Klasifikasi Media Transmisi	3
2.2.1	Kabel (Wired)	3
2.2.2	Nirkabel (Wireless)	3
2.3	Perbandingan Antara Kabel dan Nirkabel	4
2.3.1	Kabel	4
2.3.2	Nirkabel	4

1 KONSEP DASAR KOMUNIKASI DATA

1.1 Pengertian

Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi baik menggunakan kabel (wired) maupun tanpa kabel (wireless), dari satu perangkat ke perangkat lain.

1.2 Tujuan Pengiriman Data

1. Memungkinkan pertukaran informasi secara cepat.
2. Mendukung kolaborasi dan berbagi sumber daya.
3. Menjadi dasar bagi berbagai teknologi informasi modern.

1.3 Komunikasi Data

Pengirim → Pesan → Penerima

1.4 Alur Pengiriman Data

1. Pembuatan data.
2. Pengubahan data menjadi sinyal.
3. Pengiriman melalui media transmisi.
4. Perubahan sinyal menjadi data.

1.5 Komponen Dasar Komunikasi Data

1.5.1 Pengirim (Sender/Transmitter)

Pengirim adalah perangkat atau pihak yang mengirim informasi, dapat berupa komputer, smartphone, server, maupun perangkat lainnya yang merupakan sumber asal data.

1.5.2 Penerima (Receiver)

Penerima adalah perangkat/pihak yang menerima data yang dikirimkan oleh pengirim yang kemudian akan mengolah dan menampilkan data tersebut agar dapat digunakan oleh pengguna.

1.5.3 Pesan/Data (Message)

Pesan/Data adalah informasi yang dikirimkan dari pengirim menuju penerima dapat berupa teks, gambar, audio, video, maupun kombinasi dari berbagai jenis data tersebut.

1.5.4 Media Transmisi

Media transmisi adalah jalur fisik atau nirkabel yang dilalui oleh data selama proses pengiriman, misalnya kabel UTP, kabel fiber optik, maupun gelombang radio (wireless) yang menghubungkan pengirim dan penerima.

1.5.5 Protokol

Protokol adalah aturan/kesepakatan yang mengatur bagaimana data dikirim, diterima dan diinterpretasikan oleh perangkat yang saling berkomunikasi. Tanpa protokol yang sama, perangkat pengirim dan penerima tidak akan saling memahami.

1.6 Jenis Komunikasi Data

1.6.1 Simplex

Simplex adalah jenis komunikasi data di mana data hanya dapat mengalir dalam satu arah saja dari pengirim menuju penerima. Tanpa adanya jalur balik untuk penerima mengirimkan data kembali ke pengirim. Contohnya adalah siaran radio, televisi.

1.6.2 Half Duplex

Half duplex adalah jenis komunikasi data di mana data mengalir dalam dua arah (bolak - balik) namun tidak dapat dilakukan bersamaan dalam mengirim dan menerima data. Contohnya adalah Radio komunikasi (handy talkie/ walkie talkie).

1.6.3 Full Duplex

Full duplex adalah jenis komunikasi data di mana data dapat mengalir dalam dua arah secara bersamaan sehingga kedua pihak dapat mengirim dan menerima data pada waktu yang sama tanpa harus bergantian. Contohnya adalah panggilan telepon, panggilan video (video call).

2 MEDIA TRANSMISI DAN TOPOLOGI

2.1 Media Transmisi

Sarana atau jalur fisik yang digunakan untuk mengirimkan data/informasi dari sumber pengirim ke perangkat penerima.

2.2 Klasifikasi Media Transmisi

$$\text{Media Transmisi} \begin{cases} \text{Kabel (Wired)} \\ \text{Tanpa Kabel (Wireless)} \end{cases}$$

2.2.1 Kabel (Wired)

Menggunakan kabel sebagai media penghubung, sinyal dihantarkan melalui media fisik. Biasanya digunakan hanya pada area lokal saja.

Contoh media transmisi yang menggunakan kabel:

1. Twisted Pair (UTP/STP)
Terdiri atas beberapa pasang kabel tembaga yang dipilin (twisted), menggunakan konektor RJ45.
2. Fiber Optic
Terbuat dari serat kaca, menggunakan cahaya untuk mentransmisikan data. Lapisannya terdiri atas:
 - (a) Core.
 - (b) Cladding.
 - (c) Coating.
 - (d) Strength Member.
 - (e) Outer Jacket.
3. Coaxial
Memiliki satu konduktor tembaga di bagian tengah yang dikelilingi lapisan isolator.

Karakteristik:

Jenis	Kecepatan	Jarak	Ketahanan Terhadap Interferensi
UTP	Rendah hingga 1 gbps	± 100 Meter	Rendah
STP	Rendah hingga 1 gbps	± 100 Meter	Sedang - Tinggi
Coaxial	Sedang hingga 10 gbps	± 500 Meter	Sedang
Fiber Optik	Sangat Tinggi hingga 100 gbps	Puluhan Kilometer	Tinggi

2.2.2 Nirkabel (Wireless)

Teknologi yang memungkinkan transfer data tanpa kabel.

1. Gelombang Radio
Gelombang yang merambat di udara atau ruang hampa pada kecepatan cahaya dan dimanfaatkan secara luas (omnidirectional).
2. Komunikasi Satelit
Satelit di luar angkasa yang berfungsi sebagai repeater untuk menerima, memperkuat dan memancarkan sinyal untuk dipantulkan kembali ke bumi. Mampu menjangkau wilayah yang sangat luas.
3. Inframerah
Media transmisi jarak dekat, membutuhkan posisi line-of-sight, tidak dapat menembus dinding atau penghalang padat.

2.3 Perbandingan Antara Kabel dan Nirkabel

2.3.1 Kabel

1. Kecepatan tinggi dan stabilitas tinggi.
2. Tahan interferensi eksternal.
3. Instalasi kurang fleksibel.
4. Terbatas oleh panjang kabel.

2.3.2 Nirkabel

1. Fleksibel dan mudah dipasang.
2. Menjangkau wilayah luas dan terpencil.
3. Rentan gangguan dan cuaca.
4. Lebih rawan disadap.